Vereinbarung
IP Abtretung Master-Thesis

zwischen

der **Berner Fachhochschule, Technik und Informatik (BFH-TI)**
vertreten durch
Prof. Dr. Kenneth Ritley
Advisor
BFH TI
Quellgasse 21
2501 Biel/Bienne
Adresse

nachfolgend „**BFH**“ genannt

und
Die Schweizerische Post AG
Wankdorfallee 4, 3030 Bern
Name und Adresse Unternehmen

nachfolgend „**Firma**“ genannt

und
Roland Angelo Roccaro
MSE-Student

nachfolgend Student genannt

nachfolgend gemeinsam „Parteien“ genannt

betreffend studentische Projektarbeit im Bereich
MSc Engineering: Data Science
Enhancing User Confidence in Report Timeliness and Data Accuracy through Data Quality and Availability Checks

1. Präambel

Die BFH bietet Firmen die Möglichkeit, interessante Fragestellungen im Rahmen einer Projektarbeit oder einer Masterarbeit von einem Studentenbearbeiten zu lassen.
Die vorliegende Vereinbarung regelt die Rechte und Pflichten der Parteien im Rahmen einer solchen Projekt- oder Masterarbeit.

2. Vertragsgegenstand

Der Student führt eine Projektarbeit im Bereich *Enhancing User Confidence in Report Timeliness and Data Accuracy through Data Quality and Availability Checks (Arbeitsbereich oder Projekttitel) an der BFH in Zusammenarbeit mit der Firma gemäss Projektbeschreibung (siehe Anhang A) durch (nachfolgend „**Projekt**").*
Die Firma stellt ihr eigenes Know-how und die aktuellen Fragestellungen zur Verfügung und bezahlt der BFH eine einmalige Pauschalgebühr sowie die Infrastrukturkosten für das Projekt.
Die BFH stellt die Infrastruktur und fachliche Betreuung für diese Arbeit zur Verfügung.

Das Fachgebiet der Firma definiert sich mit Blick auf das vorliegende Projekt auf Informatik

(*konkret vom Projekt betroffenes Geschäftsfeld des Partners vorab klar definieren)*

3. Projektverantwortliche

BFH: (Name Advisor, Adresse, Mobile, Mail)
Kenneth Ritley, Höheweg 80, 2502 Biel/Bienne, kenneth.ritley@bfh.ch

Firma: (Name, Adresse, Mobile, Mail)
Die Schweizerische Post AG, Martina Sonderegger IT 11.5, Wankdorfallee 4, 3030 Bern, martina.sonderegger@post.ch

Student/in: (Name, Adresse, Mobile, Mail)
Roland Angelo Roccaro, Eichenweg 22, 3185 Schmitten, +41 (0)79 514 0982, rolandroccaro@gmail.com; rolandangelo.roccaro@students.bfh.ch

Erstellung der Rechnung (vgl. Absatz 4.2)
Für die PA1 wird keine Rechnung erstellt (siehe Absatz 4.2). Für die PA2 wurde der Betrag von CHF 1500 verrechnet.

Die Master-Thesis (MTh) wird anhand dieses Vertrags in Rechnung gestellt, d.h. CHF 3000.

Rechnungsadresse:
Die Schweizerische Post AG, Wankdorffeldallee 4, 3030 Bern, Referenz: Kreditoren 100-8, roland.roccaro@post.ch

4. Vergütung

4.1 Die Firma vergütet der BFH für die vorliegende Master-Thesis

- eine Pauschalgebühr in Höhe von CHF 3000 (Master-Thesis) exkl. MwST
- Die Pauschalkosten vergüten folgende Kosten / Dienstleistungen:
- Administration
- Allgemeine Raumnutzung
- Ggf. weitere Kosten: keine
- Infrastrukturkostenbeteiligung, die sich zusammensetzen aus:

Verbrauchsmaterial		0.00
Nutzung von speziellen Geräten		0.00
Ggf. weitere Kosten Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		0.00
Total Infrastrukturkosten		0.00
Pauschalgebühr	0.00	
Total Vergütung Firma an BFH für PA2 (exkl. MWST.)		**3'000.00**

4.2 Zahlungen sind fällig innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung durch die BFH auf ein von der BFH zu benennendes Konto.
In Absprache mit der Studiengangleitung, Prof. Andreas Habegger, wurde vereinbart, dass wenn PA1, PA2 und MTh mit derselben Firma absolviert werden ein Betrag wie folgt verrechnet wird (vgl. Absatz 3). Der Paketpreis beträgt von 2x1.5k + 3k – 1.5k zu 4.5k CHF. Als Folge draus wird PA1 nicht fakturiert. Bei Beginn der PA2 respektive spätestens bei Beginn der MTh wird der vereinbarte Betrag von CHF 4500 fakturiert.

5. Projektergebnisse und Rechte am Geistigen Eigentum

5.1 Ergebnisse wie beispielsweise Daten, Methoden, Materialien, Erkenntnisse, Know-how, Erfindungen und urheberrechtlich geschützte Werke, wie z.B. Software, welche die Parteien in Ausführung des Projektes erzielen (nachfolgend „Projektergebnisse") gehören der Firma. Sollte die Abtretung von Schutzrechten gesetzlich nicht möglich sein, erteilen der Student und die BFH der Firma hiermit eine unwiderrufliche, unentgeltliche, übertragbare und exklusive Lizenz an diesen Schutzrechten. der Student und die BFH verzichten auf die Ausübung nicht übertragbarer Persönlichkeitsrechte. der Student und die BFH werden die Firma auf Anfrage hin bei der Errichtung, Erhaltung und Durchsetzung solcher Schutzrechte unterstützen, wobei es sich hierbei nicht um eine finanzielle Unterstützung handelt und die Firma allfällig entstehende Kosten des Studenten und der BFH übernimmt.

5.2 Die Parteien haben das Recht, unter Beachtung der Bestimmungen betreffend Publikationen und Geheimhaltung, alle Projektergebnisse, inklusive Geistiges Eigentum, für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke in Forschung und Lehre zu verwenden.

5.3 Die Rechte der Parteien an Technologien oder Geistigem Eigentum, welche vor, nach oder ausserhalb des Projektes entstanden sind (nachfolgend „vorbestehende Rechte"), werden durch diese Vereinbarung nicht berührt. Falls eine Partei zur kommerziellen Nutzung ihrer Rechte an den Projektergebnissen auf vorbestehende Rechte der anderen Partei angewiesen ist, so hat sie das Recht, mit der anderen Partei eine nicht-exklusive Lizenz für diese vorbestehenden Rechte unter marktüblichen Bedingungen auszuhandeln. Die Gewährung einer solchen Lizenz erfolgt jedoch unter dem Vorbehalt, dass die andere Partei zum Zeitpunkt der Verhandlung nicht durch andere vertragliche Vereinbarungen daran gehindert wird.

6. Gewährleistung und Haftung

6.1 Die Parteien verwenden für die Durchführung des Projektes die grösstmögliche Sorgfalt und den aktuellen Stand der Technik. Sie werden sich um die Erreichung der angestrebten Projektergebnisse bemühen.

6.2 Forschung und Lehre an sich impliziert die Inkaufnahme von Unvorhergesehenem. Die Parteien übernehmen deshalb keine Gewähr für die Erzielung der angestrebten Projektergebnisse.

Insbesondere gewährleisten die Parteien nicht, dass die Projektergebnisse brauchbar und fehlerfrei sind und industriell oder kaufmännisch verwertet werden können.

6.3 Die Parteien haften nicht für leichte Sorgfaltspflichtverletzungen ihrer Projektbeteiligten (eigene Mitarbeiter, Diplomanden, Studenten etc.). Auch lehnen sie jegliche Haftung für indirekte Schäden ab.

6.4 Die Parteien bemühen sich, dass durch die Anwendung oder Benutzung der Projektergebnisse keine Rechte Dritter verletzt werden. Sie lehnen jedoch jegliche Haftung für durch Verletzung von Rechten Dritter entstandene Schäden ab.

6.5 Wird im Rahmen der studentischen Arbeit ein Gerät bzw. eine Maschine entwickelt, handelt es sich um einen Prototyp, für welchen die BFH jegliche Gewährleistung und Haftung soweit gesetzlich zulässig ausschliesst. Mit Übernahme und jeglicher Art des Einsatzes des Prototyps übernimmt der Empfänger die volle Verantwortung für seine Verwendung und alle daraus resultierenden Konsequenzen inklusive Folgeschäden (wie indirekte Schäden, Körperschäden, Nutzungs- und Gewinnausfall).

7. Wissenschaftliche Publikationen

7.1 Die Ergebnisse des Projekts können unter Berücksichtigung der Geheimhaltungsverpflichtung gemäss Ziffer 9 veröffentlicht werden.
Die Parteien holen vor einer Veröffentlichung die gegenseitige Zustimmung ein. Die Abstimmung soll mit Rücksicht darauf erfolgen, dass z.B. die Masterarbeit, andere Publikationen oder möglicher Schutz des Geistigen Eigentums nicht beeinträchtigt werden. Eine Zustimmung darf nicht ohne angemessenen Grund verweigert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben die Ergebnisse grundsätzlich vertraulich.

8. Plagiat Erkennung

Die BFH benutzt für die Überprüfung von studentischen Arbeiten eine Plagiatserkennungssoftware (z.B. Turnitin). Studentische Arbeiten werden dabei in die entsprechende Datenbank hochgeladen, wo eine Überprüfung auf Übereinstimmungen mit anderen hinterlegten Texten erfolgt. Die BFH behält sich das Recht vor, studentische Arbeiten in eine Plagiatserkennungs-Datenbank zu laden. Die Offenlegung von Arbeiten oder Teilen davon erfolgt einzig individuell an anfragende Stellen.

9. Vertrauliche Informationen / Geheimhaltung

Die Parteien verpflichten sich gegenseitig zur Geheimhaltung der ihnen während der Vertragsdauer von den jeweils anderen Parteien überlassenen vertraulichen Informationen und Materialien («**vertrauliche Informationen**»), auch wenn diese nicht ausdrücklich als geheim oder vertraulich bezeichnet worden sind. Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt unabhängig davon, ob vertrauliche Informationen schriftlich, mündlich, elektronisch oder in Form von Ausrüstungen, Proben, Mustern oder Produkten zugänglich gemacht werden. Die Pflicht zur Geheimhaltung end
et nach 5 Jahren nach Beendigung dieses Vertrags.

Die Parteien verpflichten sich, die vertraulichen Informationen nicht für andere Zwecke als für die in diesem Vertrag genannte studentische Arbeit zu verwenden.

Der Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen nicht Informationen und Materialien, die:

- der Öffentlichkeit oder Dritten bereits bekannt waren, bevor sie durch eine der Parteien bekannt gegeben wurden, oder welche während der Laufzeit der hier vereinbarten Vertraulichkeitspflicht ohne Fehlverhalten einer der Parteien öffentlich zugänglich werden;
- einer Partei durch einen verfügungsberechtigten Dritten bekannt gemacht wurden;
- sich bereits vor der Zusammenarbeit im Besitz des Empfängers befanden oder ohne Verwendung der vertraulichen Informationen oder Materialien entwickelt wurden,

sofern dies schriftlich nachweisbar ist.

Die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften zum Datenschutz sind einzuhalten.

Der Empfänger trifft alle notwendigen Vorkehrungen technischer als auch organisatorischer Natur, um vertrauliche Informationen und Materialien zu verwahren und geheim zu halten. Der Empfänger hat sämtlichen Personen, denen er zwecks Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Zugang zu den vertraulichen Informationen und Materialien verschafft, die Pflicht zur Geheimhaltung und Vertraulichkeit entsprechend diesem Geheimhaltungsvertrag aufzuerlegen.

Sofern der Empfänger Kenntnis erlangt, dass er aufgrund gesetzlicher Regelungen, gerichtlicher oder dienstlicher Verfahren zur Offenlegung vertraulicher Informationen oder Materialien verpflichtet ist, informiert er hierüber den Geber unverzüglich und schriftlich.

Der Empfänger benachrichtigt den Geber umgehend schriftlich, falls er entdeckt, dass die vertraulichen Informationen oder Materialien ohne Erlaubnis verwendet oder weitergegeben wurden.

Bei der Nutzung von Online-Tools ist dem Empfänger untersagt, vertrauliche Informationen einzugeben.

10. Laufzeit und Kündigungsrecht

10.1 Der Vertrag tritt nach vollständiger Unterzeichnung aller Vertragsparteien in Kraft und endet nach Abschluss des Projektes, voraussichtlich am 28.02.2026 Die Regelungen der Ziffern 5 – 8 und 10 gelten auch nach Beendigung des Vertrages weiter. Die Geheimhaltepflicht (Ziff. 9) gilt auch dann fort, wenn der Hauptvertrag nicht zustande kommt oder vorzeitig beendet wird.

10.2 Vor Ablauf der Vertragsdauer kann der Vertrag nur bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen gekündigt werden. Vor der Kündigung hat die kündigungswillige Partei der anderen Partei in jedem Fall Gelegenheit zur Stellungnahme und Wiedergutmachung innert 30 Tagen zu geben.

11. Sonstige Vereinbarungen

11.1 Vertragsänderungen und Ergänzungen
Der vorliegende Vertrag regelt das Vertragsverhältnis der Vertragsparteien in Bezug auf das Projekt alleinig. Es gibt keine diesbezüglichen Nebenabsprachen und allfällige diesbezüglich frühere Abmachungen enden hiermit. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform und rechtskräftigen Unterschrift aller Vertragsparteien.

11.2 Teilnichtigkeit
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die Erfüllung unmöglich werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Teile des Vertrages nicht beeinträchtigt. Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, unverzüglich die unwirksame Bestimmung durch eine zulässige wirksame Vereinbarung zu ersetzen, die nach ihrem Inhalt der ursprünglichen Absicht am nächsten kommt. Das Gleiche gilt im Falle einer Vertragslücke.

11.3 Bekanntgabe der Zusammenarbeit
Die Vertragsparteien sind sich einig, dass allgemeine Informationen betreffend Art der Zusammenarbeit (Gebiet der Zusammenarbeit, Identität der Vertragsparteien) publik gemacht werden können.

11.4 Rechte
Durch dieses Vertragsverhältnis erwerben die Vertragsparteien von der jeweils anderen Partei keinerlei Rechte ausser jener, die in diesem Vertrag ausdrücklich vergeben werden.

11.5 Übertragung an Dritte
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag dürfen nicht ohne schriftliche Erlaubnis der Vertragsparteien an Dritte übertragen werden. Eine entsprechende Erlaubnis soll nicht unstatthaft verweigert werden.

11.6 Hilfestellung
Die Vertragsparteien werden sich im zumutbaren Masse prompt die benötigte gegenseitige Hilfestellung leisten, damit die Vertragsparteien die Rechte, die sie durch diesen Vertrag erwerben, ausüben können. Insbesondere werden sie für die Erlangung von Rechten am Geistigen Eigentum die jeweils notwendigen Unterschriften leisten.

11.7 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Dieser Vertrag unterliegt schweizerischem Recht (unter Ausschluss von Kollisionsrecht und Wiener Kaufrecht), mit Ausnahme derjenigen immaterialgüterrechtlichen Aspekte, die zwingend ausländischem Recht unterstehen. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern. Die Parteien werden sich bemühen, etwaige Streitigkeiten, die sich aus der Durchführung eines Vertrags ergeben, zunächst auf gütlichem Wege beizulegen.

11.8 Anhänge
(Die Anhänge bilden einen integralen Bestandteil dieses Vertrages.)

(Die Verträge werden ohne Unterschrift an mse@bfh.ch zur Unterschrift via Switch Sign gesendet).

BFH

Ken Ritley
29.09.2026
EES über Switch Sign - Powered by Certifaction

_____
Prof. Dr. Kenneth Ritley
Professor of Computer Science

Prof. Andreas Habegger
Programme Director MSE (AHB/TI)
Quellgasse 21, 2502 Biel/Bienne, 29.09.2026
EES über Switch Sign - Powered by Certifaction

_____
Prof. Andreas Habegger
Leiter Master of Science in Engineering

Firma

Martina Sonderegger
01.10.2026
EES über Switch Sign - Powered by Certifaction

_____
People & Transformation Lead
Martina Sonderegger

Student

Roland Roccaro
01.10.2026
EES über Switch Sign - Powered by Certifaction

_____
Roland Roccaro

Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Bern University of Applied Sciences

MSE | MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

MSc in Engineering – Data Science
Term Master-Thesis

Student	Roland Roccaro
Advisor	Prof. Dr. Kenneth Ritley (ILV 100%)
Institute	BFH TI
Expert	Andreas Schlapbach, ‚SBB –
Semester	AUT_2026 *and* SPR_2027
NDA *(Non-Disclosure Agreement)*	Yes
Type of work	MTh
ECTS	30

Subject	Enhancing User Confidence in Report Timeliness and Data Accuracy through Data Quality and Availability Checks

Abstract

This project builds on previous work on improving data quality and availability in the Swiss Post data warehouse environment. A successfully validated MVP for automated data quality checks will be **extended into a production-ready solution**. The project focuses on implementing automated validations for selected business-critical data and integrating their results into monitoring and reporting. The project is **conducted in close collaboration with the business users of the data and incorporates their feedback into the solution**.

Objectives

Mandatory

- Implement automated data quality and availability checks for the selected use case.
- Integrate **long-term monitoring data into appropriate visualisations**.

Required

- Integrate **user feedback into the solution**.

Optional

- Investigate additional data quality checks and use cases that could be integrated into the solution.
- Integrate the data into **additional automated monitoring streams**.

Literature

[1] Specialisation Project 1 MTE7101 Enhancing User Confidence in Report Timeliness and Data Accuracy through Data Quality and Availability Checks, Roland Roccaro,11.01.2026

[2] Specialisation Project 2 MTE7102 Automating data quality validations in Amazon Athena: An MVP based approach, Roland Roccaro, 28.07.2026

Project registrations by email	*from 16 April (AUT)* ***or*** *16 October (SPR)*
Project proposal by email	*Deadlines: End of KW 40 (AUT) or KW 10 (SPR)*

Project start	*14.09.2026*
Report delivery*	End of Spring Term 2027 KW31
Presentation date*	End of Spring Term 2027 KW33
Grade delivery*	End of Spring Term 2027 KW33 provisional mark when they give feedback.)

*

Assessment	15’ public presentation; 5-10’ Q&A; project report; defence of the thesis ~30'
Deadlines	End of autumn term KW 3 (Report delivery) / **KW 7 (Grade delivery)** End of spring term KW 31 (Report delivery) / **KW 33 (Grade delivery)**